

Cálculo Paralelo do Conjunto de Mandelbrot

Versão Híbrida MPI + OpenMP

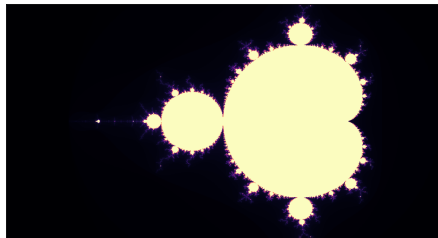
Bernardo Luiz Padilha Zamin • João Pedro Sostruznik Sotero da Cunha

Problema: conjunto de Mandelbrot (7680×4320) — cada pixel repete $z = z^2 + c$ até escapar. Pixels **independentes**, mas de **custo irregular**.

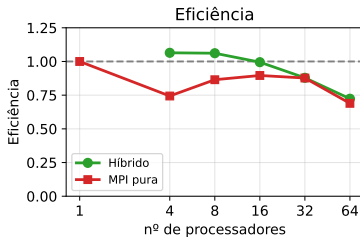
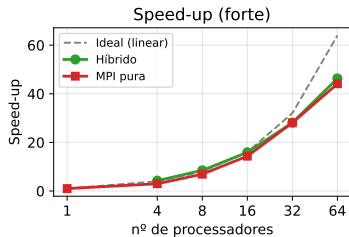
Proposta: versão **híbrida MPI + OpenMP** em dois níveis:

- **Entre máquinas (MPI)** —
Coordenador/Trabalhador: distribui blocos de linhas **sob demanda** (1 processo pesado/máquina).
- **Dentro da máquina (OpenMP)** — *workpool sem mestre*: threads pegam a próxima linha de uma **estrutura de dados** compartilhada.

Carga irregular $\Rightarrow$ **balanceamento dinâmico**. Rodado em **4 máquinas** do Atlantica.



Resultados — escalabilidade forte



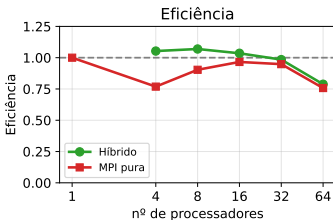
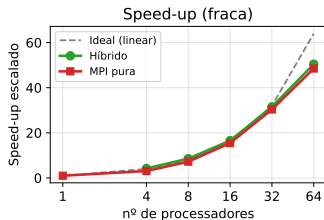
Híbrido

proc.	Tempo (s)	<i>S</i>	<i>E</i>
4	21,89	4,26	1,06
8	10,98	8,49	1,06
16	5,86	15,9	0,99
32	3,31	28,1	0,88
64	2,01	46,3	0,72

MPI pura

proc.	Tempo (s)	<i>S</i>	<i>E</i>
4	25,79	2,97	0,74
8	11,09	6,92	0,86
16	5,35	14,3	0,90
32	2,73	28,1	0,88
64	1,74	44,1	0,69

Resultados — escalabilidade fraca



Híbrido $S = T_{seq}/T_{exec}$				
proc.	T_{exec}	T_{seq}	S	E
4	16,6	69,9	4,2	1,05
8	16,3	139,8	8,6	1,07
16	16,9	279,6	16,6	1,04
32	17,7	559,2	31,5	0,98
64	22,2	1118,3	50,4	0,79

MPI pura				
proc.	T_{exec}	T_{seq}	S	E
4	99,8	306,9	3,1	0,77
8	84,9	613,7	7,2	0,90
16	79,4	1227,5	15,5	0,97
32	80,9	2454,9	30,3	0,95
64	101,3	4909,9	48,5	0,76

Coordenador dedica 1 núcleo **2,09s** · não dedica 2,48s · dedica um nó 4,04s

Conclusões

- A versão híbrida ficou correta: segue o modelo proposto (Coordenador/Trabalhador entre as máquinas e *workpool* sem mestre dentro da máquina) e gera a mesma imagem da versão sequencial.
- Escalou bem: cerca de $46\times$ de speed-up em 64 núcleos; a única perda de eficiência é o limite do Hyper-Threading, não do algoritmo.
- O híbrido empatou com a MPI pura, mas usando bem menos processos, com menos memória e comunicação.
- Para o coordenador, o melhor é reservar apenas um núcleo, nunca uma máquina inteira.